

# Lula.

diario de la mañana – el mundo, tu ciudad y lo que te asombra

Nº 10 SÁBADO 10 DE OCTUBRE DE 2026 BUENOS AIRES ≈ 35 MIN DE LECTURA

 Una escena de Manon

BALLET

**Tapa:** *Manon*, de Kenneth MacMillan. Hoy es sábado de ballet.

Buen día. Sábado de estudio, nublado: para leer de a ratos. La sección de ballet de hoy es *Manon*, la que el Colón estrena en noviembre, con el pas de deux del dormitorio para mirar en video. La ciencia es de esas que dan vértigo: el árbol genealógico de 1,3 millones de células de un mismo ratón, desde el cigoto. Y ayer tembló fuerte en Panamá.

**11° / 15°** Mayormente nublado, con alguna lluvia aislada a la mañana y mejoras a la tarde.  
Humedad alta y viento leve del sur. Noche fresca, sin lluvia.

|                                       |     |                                    |      |
|---------------------------------------|-----|------------------------------------|------|
| El mundo en cinco minutos             | 4 ' | Le français du matin               | 3 '  |
| Argentina y Buenos Aires              | 3 ' | English corner                     | 4 '  |
| Ciencia: el linaje de un ratón entero | 9 ' | Sábado de ballet                   | 8 '  |
| Mirá a tu alrededor                   | 3 ' | Hoy en la historia · un lugar      | 2 '  |
| Receta de estación                    | 3 ' | Lo que me asombra hoy              | 1 '  |
| Un clásico en cinco minutos           | 3 ' | Pasatiempo: sudoku difícil         | 15 ' |
| La palabra del día                    | 1 ' | Cuaderno: repaso, quiz y escritura | 5 '  |

# Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá

01

## PANAMÁ El sismo más fuerte en décadas

Ayer a las 12:56 (hora local), un terremoto sacudió el centro y el sur de Panamá. El Servicio Geológico de EE.UU. lo estimó primero en 8,0 y después lo bajó a 7,7; el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá lo midió en 7,2. El epicentro estuvo en la **península de Azuero**, en la provincia de Herrera. Hubo colapsos de edificios y daños en plantas potabilizadoras en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, y más de cien réplicas, una de 6,9. Se emitió alerta de tsunami para varios países, que se levantó horas después. Los primeros reportes no confirmaban muertos, pero seguía la búsqueda entre escombros.



La península de Azuero, donde se concentraron los daños.

Foto: United States National Imagery and Mapping Agency · Public domain · Wikimedia Commons

**Por qué importa:** Panamá está donde se encuentran cuatro placas (Cocos, Nazca, Caribe y el bloque de Panamá), y el canal por el que pasa alrededor del 5 % del comercio marítimo mundial cruza esa zona. Más en el English corner.

## MÉXICO El huracán Simón, sobre Guerrero

Se habilitaron refugios temporales en Acapulco por la llegada del huracán Simón. Además, un motín en una cárcel dejó 10 muertos y 16 heridos.

## FRANCIA Sigue la rebelión de los liceos

Hubo nuevos enfrentamientos entre estudiantes y policías en París. El movimiento por el presupuesto educativo, del que te conté el jueves, ya lleva casi un mes.

## ASIA CENTRAL Cumbre de la CEI en Turkmenistán

La Comunidad de Estados Independientes, el bloque de exrepúblicas soviéticas que encabeza Rusia, se reúne en Turkmenistán. Mientras tanto, siguen los ataques cruzados: Rusia informó al menos dos muertos y nueve heridos por ataques ucranianos durante la noche.

# La causa AMIA, a La Haya

02

## El Gobierno analiza llevar el atentado a la AMIA a la Corte Internacional de Justicia

La idea es demandar a Irán ante la Corte Internacional de Justicia, el tribunal de la ONU que resuelve disputas entre Estados, por el atentado de 1994 que mató a 85 personas. A diferencia de la Corte Penal, la CIJ no juzga a personas sino a países. La justicia argentina atribuye el ataque a funcionarios iraníes y a Hezbolá, y hace décadas que pide sus detenciones sin resultado.

## Militares argentinos a Brasil

Un decreto (DNU 1157/2026) autorizó la salida de tropas para el ejercicio combinado **ARANDÚ 2026**, que se hace en Brasil del 10 al 17 de octubre.

## Tensión en Diputados

La oposición prepara una sesión para dejar sin efecto el DNU 70/23, el gran decreto de desregulación del comienzo del gobierno, y aprobar proyectos sobre deudas familiares y discapacidad. Milei la llamó una sesión de gente que «defiende sus cajas».

## ● CIENCIA

NIVEL COLEGA

# La «máquina de escribir de ADN»: el árbol genealógico de 1,3 millones de células de un ratón

03

**E**n los años 70, John Sulston siguió con un microscopio cada división de *C. elegans*, de la cigota al adulto: el único animal con el linaje celular completo (más en el asombro). En un mamífero eso era imposible: son miles de millones de células, y el embrión crece escondido en el útero. El grupo de **Jay Shendure** (Universidad de Washington y Seattle Hub for Synthetic Biology), con Chengxiang Qiu como coautor principal, publicó en *Science* el árbol de linaje de un ratón desde el **cigoto hasta E13.5**, con **1.340.794 células** perfiladas por transcriptoma y anotadas. Al mismo tiempo, el grupo de Jonathan Weissman (Whitehead/MIT) presentó un trabajo complementario con otra técnica, PEtracer.

### CÓMO FUNCIONA LA DNA TYPEWRITER

- **La cinta:** un ARN circular, transcrito por la Pol III, que lleva una serie de sitios vacíos en tándem (la «cinta», *tape*), y solo el primero está «abierto».
- **Las teclas:** un **prime editor** (Cas9 nickasa fusionada a una transcriptasa reversa) y un conjunto de pegRNAs. Cada pegRNA inserta un pequeño código de unas pocas bases en el sitio abierto, y esa inserción abre el siguiente. Así, las ediciones quedan escritas **en orden**, como los caracteres de una máquina de escribir.
- **Por qué sirve para un linaje:** las células hijas heredan la cinta de la madre y siguen escribiendo cada una por su lado. Dos células que comparten un prefijo largo tuvieron un ancestro común reciente; el orden de las inserciones permite **fechar** las bifurcaciones.
- **El experimento:** microinyección pronuclear del prime editor, los pegRNAs y la cinta en cigotos *wild type*; a E13.5, secuenciación de núcleos individuales (snRNA-seq) con recuperación de la cinta de cada núcleo. Resultado: un árbol con 1.142.588 nodos internos fechados, 138 tipos celulares anotados y raíz en el cigoto.

### RESULTADOS

- En el embrión con mejor registro, casi todas las células se pudieron asignar a uno de los **dos primeros blastómeros**.
- Las células hermanas comparten tipo celular **9 veces** más de lo esperado por azar, y entre **68 y 107 veces** más en los tipos que salen de grupos fundadores espacialmente restringidos.
- El árbol recupera la organización en capas germinales y una jerarquía fechada de «acoplamientos» entre tipos celulares, con puntos de ramificación desde E8.5.

### LECTURA CRÍTICA

- **n = 1** en el árbol principal: un solo animal. El desarrollo de los mamíferos es regulativo (las células cambian de destino según su posición), así que otro embrión daría otro árbol. Por eso el trabajo de Weissman, con 16 embriones en ventanas de medio día, es el complemento necesario.
- Se perfila alrededor del 10 % de las células del embrión, y la disociación de núcleos pierde la información espacial. La genealogía dice quién es pariente de quién, no dónde estaba.
- La eficiencia de edición y la saturación de la cinta limitan la resolución: si en una división no se escribe nada, esa bifurcación queda ciega.
- La Universidad de Washington presentó una solicitud de patente sobre la técnica.

### LA CONEXIÓN CON LO QUE ESTUDIÁS

Es la evolución del **prime editing** (Anzalone et al., 2019): de corregir mutaciones a usar la edición como **memoria molecular**. La lógica es la de la filogenética: las inserciones son caracteres heredables, y el árbol se reconstruye como un árbol de especies, pero dentro de un individuo. En biomedicina, la misma idea sirve para rastrear qué clon da origen a una metástasis o a la resistencia a una droga.

## BIOTEC EN EL MUNDO REAL · HÉRITAS: EL ADN FETAL, EN UNA MUESTRA DE SANGRE DE LA MADRE

**Héritas** es una empresa de medicina de precisión de **Rosario**, fundada en 2015, con Martín Vázquez como fundador y director científico. Ofrece diagnóstico genómico en cuatro áreas: genómica clínica, oncología, microbioma y reproducción. Su plataforma **Héritas Vision** se presentó como el primer test prenatal no invasivo (NIPT) que se hace íntegramente en el país, sin mandar muestras al exterior.

- **El principio:** en el plasma de una embarazada circula **ADN libre (cfDNA)** fetal, que en realidad viene del trofoblasto placentario. Son fragmentos cortos (unos 150 pb, más cortos que los maternos) y representan alrededor del 10 % del cfDNA total desde la semana 10. Esa proporción, la **fracción fetal**, es el control de calidad clave: si es baja, el resultado no se informa.
- **El método más usado:** secuenciación masiva de baja cobertura de todo el cfDNA, alineamiento de millones de lecturas y conteo de cuántas caen en cada cromosoma. Si el feto tiene trisomía 21, la proporción de lecturas del cromosoma 21 sube levemente, y eso se detecta con un **z-score** respecto de una población de referencia. Requiere corregir el sesgo de contenido GC de la secuenciación.
- **Es un tamizaje, no un diagnóstico:** la sensibilidad para la trisomía 21 supera el 99 %, pero el valor predictivo positivo depende de la edad materna, y existe el **mosaicismo confinado a la placenta**. Un resultado positivo se confirma con amniocentesis o biopsia de vellosidades.
- **Por qué hacerlo acá:** cortar los envíos al exterior baja costos y tiempos de respuesta, y deja la bioinformática y los datos genómicos de la población en el país.
- **Salida laboral:** bioinformática clínica, laboratorio de NGS bajo normas de calidad (ISO 15189), asesoramiento y validación analítica.

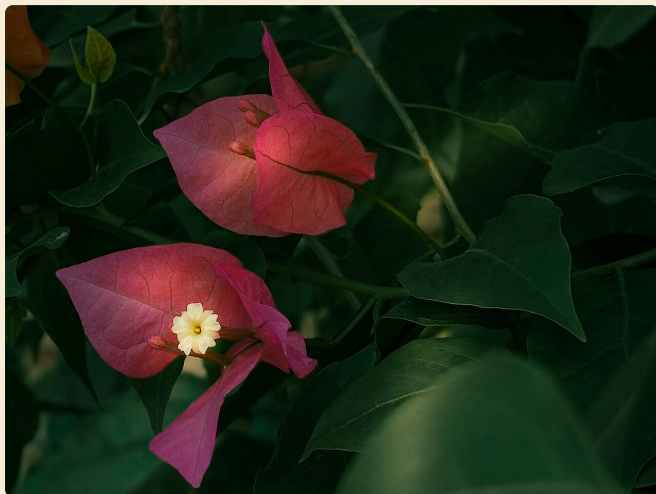
## Ciencia en la vida cotidiana · Por qué la acelga deja los dientes «ásperos»

Esa sensación de dientes ásperos después de comer acelga o espinaca es química. Las dos tienen mucho **ácido oxálico** (más de 0,5 g por cada 100 g de hoja), y en la boca el oxalato precipita con el calcio de la saliva y forma cristales microscópicos de **oxalato de calcio** ( $\text{Ca}(\text{COO})_2$ ), muy insoluble: Kps del orden de  $10^{-9}$ . Son esos cristales lo que sentís con la lengua. Por la misma razón, el calcio de la acelga se absorbe mal: queda atrapado en el oxalato.

**El truco:** hervirla y tirar el agua de cocción baja mucho el oxalato soluble. Y si la comés con algo rico en calcio (como la ricota de la receta de hoy), el oxalato precipita en el plato y no en tu boca.

# La Santa Rita y la paloma picazuró

04



Santa Rita: lo fucsia no son pétalos.

Foto: A S M Jobaer · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Paloma picazuró.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

## La flor: Santa Rita

NOMBRE CIENTÍFICO

*Bougainvillea* spp. (Nictagináceas), nativa de Sudamérica

DÓNDE

Cubre muros, pérgolas y balcones; ahora empieza la temporada de flor, que dura hasta el otoño.

CÓMO MIRARLA

Lo que parecen pétalos fucsias, violetas o naranjas son **brácteas**, hojas modificadas. La flor verdadera es el tubito blanco o crema, chiquito, que hay en el centro de cada grupo de tres brácteas.

QUÍMICA

El color no son antocianinas, como en la mayoría de las flores, sino **betalaínas** (betacianinas), los mismos pigmentos nitrogenados de la remolacha. Una planta tiene una o la otra, nunca las dos.

## El ave: paloma picazuró

NOMBRE CIENTÍFICO

*Patagioenas picazuro* (Colúmbidos)

CÓMO RECONOCERLA

Más grande que la paloma doméstica (unos 35 cm), gris vinoso, con un collar de plumas escamadas blanco y negro en la nuca y una franja blanca en el ala que se ve al volar.

EL CANTO

Un arrullo grave y rítmico, «cu-cú-cuuu», que es la banda sonora de las mañanas porteñas.

DATO

Hace 50 años casi no se la veía en la ciudad. Llegó desde el campo y hoy es una de las aves más comunes de Buenos Aires.

#### TU MISIÓN DE HOY

- ☐ Encontrar una Santa Rita y buscar la flor verdadera entre las brácteas.
- ☐ Distinguir el arrullo de la picazuró del de la paloma común.

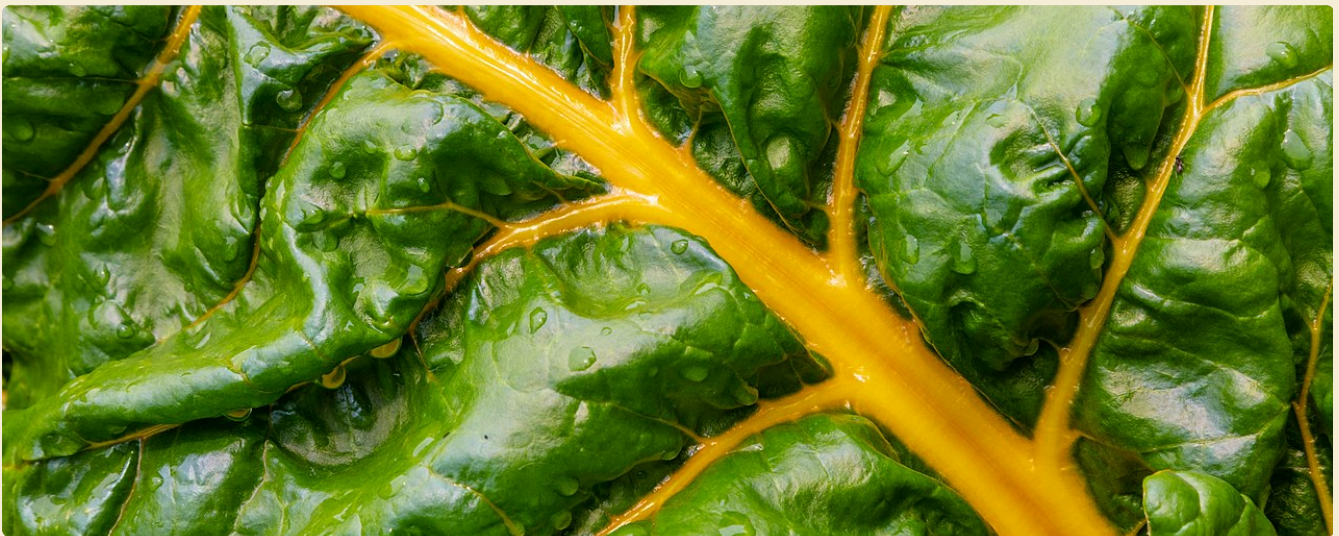
#### ● RECETA DE ESTACIÓN

ACELGA DE PRIMAVERA · CON SU QUÍMICA

# Tarta de acelga y ricota

05

*Para cocinar entre capítulo y capítulo y tener para el domingo de hockey.*



Acelga.

Foto: Dietmar Rabich · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

#### INGREDIENTES (6 PORCIONES)

- 2 tapas de tarta (o masa casera)
- 1 atado grande de acelga
- 250 g de ricota
- 2 huevos + 1 para pintar
- 1 cebolla, queso rallado, nuez moscada, sal y pimienta

#### PASOS

1. Separá las hojas de las pencas. Hervilas 2 minutos, tirá el agua y escurrilas muy bien, apretando.
2. Rehogá la cebolla con las pencas picadas y sumá las hojas picadas.
3. Mezclá con la ricota, los huevos, el queso y la nuez moscada.
4. Rellená, tapá, pintá con huevo y hacé un corte en el centro. 35 a 40 minutos en horno a 200 °C.

## LA QUÍMICA DE LA RECETA

**La ricota es suero recocado:** se hace calentando el suero que sobra del queso (casi sin caseína) a unos 85-90 °C y acidificándolo. Las **proteínas del suero** ( $\beta$ -lactoglobulina y  $\alpha$ -lactoalbúmina) se desnaturalizan con el calor, exponen sus grupos hidrofóbicos y sus tioles libres, y forman agregados por puentes disulfuro, que flotan como copos. «Ri-cotta» quiere decir eso: recocida.

**Escurrir bien la acelga:** el agua que queda se libera en el horno y deja la tarta húmeda. Y como viste en la ciencia cotidiana, hervirla y tirar el agua baja el oxalato.

**El brillo de la tapa:** el huevo batido aporta proteínas y azúcares reductores para la reacción de Maillard, y la yema, lípidos que dan brillo.

## ● UN CLÁSICO EN CINCO MINUTOS

# Shakespeare, soneto 116: el amor que no cambia

1609. *El reverso perfecto de la historia de Manon. Traducción propia.*

Que no ponga yo impedimentos a la unión  
de dos mentes leales. No es amor  
el amor que cambia cuando encuentra un cambio,  
o se aleja cuando el otro se aleja.

Oh, no: es una marca fija para siempre,  
que mira las tormentas y nunca tiembla;  
es la estrella de todo barco a la deriva,  
de valor desconocido, aunque se mida su altura.

El amor no es bufón del Tiempo, aunque los labios  
y mejillas rosados  
caigan bajo el filo de su hoz;  
el amor no cambia con sus horas y semanas  
breves,  
sino que resiste hasta el borde del juicio final.

Si esto es un error y se prueba en mi contra,  
yo nunca escribí, y nadie nunca amó.

William Shakespeare, *Sonetos*, 116 (1609) · traducción de Lula



El retrato Chandos, atribuido a Shakespeare.

Foto: Attributed to John Taylor · Public domain · Wikimedia Commons

06

#### PARA ENTRAR AL POEMA

- «**Impedimentos**» es un eco del rito anglicano del casamiento: «si alguien conoce algún impedimento...». El poema es una declaración casi jurídica.
- **La estrella del barco:** es la estrella polar, cuya altura sobre el horizonte se mide con un sextante para navegar, aunque nadie sepa qué es. El amor sirve para orientarse aunque no se lo entienda.
- **El puente con el ballet:** en *Manon*, ella cambia «cuando encuentra un cambio»: la seducen la plata y las joyas. Des Grieux es el amor del soneto, el que no se mueve. Mirá el video de hoy pensando en estos versos.

¿Creés en el amor del soneto, el que no cambia? ¿O te parece más humana Manon?

#### ● LA PALABRA DEL DÍA

DE DÓNDE VIENE

## linaje sustantivo

07

latín *linea* (hilo de lino, línea) → occitano y catalán *linhatge*, *llinatge* → castellano *linaje* · francés *lignage* · inglés *lineage*

Todo empieza con el **lino**: en latín, *linea* era el hilo de lino, y después cualquier línea trazada. Una familia se pensó como un hilo que se continúa de padres a hijos, y en la Edad Media, en el sur de Francia y en Cataluña, nació el *linhatge*: la línea de descendencia de una casa noble. Al castellano llegó como «linaje», con su olor a escudos y apellidos.

La biología se quedó con la palabra para algo menos aristocrático: el **linaje celular**, la línea de descendencia de una célula. Es exactamente lo que escribe la «máquina de escribir de ADN» de la ciencia de hoy. Y de la misma raíz salen *lino*, *línea*, *alinear* y *lencería*.

#### ● LE FRANÇAIS DU MATIN

REPASO DE LA SEMANA 2

## Le samedi, j'étudie

*Tu fin de semana en cuatro frases. Escuchalo dos veces.*

08

Le samedi, j'étudie.

Le dimanche, je joue au hockey.

J'aime beaucoup le ballet.

À lundi !

LE SAMEDI

Los sábados [lə sam-DÍ]

JE JOUE AU HOCKEY

juego al hockey [yə yu o o-KÉ]

BEAUCOUP

mucho [bo-KÚ]

LE BALLET

el ballet [lə ba-LÉ]

À LUNDI !

¡Hasta el lunes! [a lan-DÍ]

### UN TRUCO

Con el artículo *le* delante, el día de la semana pasa a ser una costumbre: *samedi* es «el sábado» (este), *le samedi* es «los sábados» (todos). Y en *hockey* la h no suena, como en castellano. El francés no pronuncia nunca la h.

À toi:

1. Escribí en francés: «Los domingos, juego al hockey».

2. Repaso de la semana: escribí la hora, en francés, a la que empezás a estudiar hoy.

## ENGLISH CORNER

LEVEL C1 · SCIENCE AND NEWS

# Where four plates meet

09

Panama is, geologically speaking, a latecomer. For most of Earth's history, the Atlantic and the Pacific flowed freely into one another between the Americas. Only around three million years ago did volcanic activity and the grinding of tectonic plates finally close the gap, raising the narrow isthmus that would one day carry a canal. That same restlessness has never quite gone away.

The country sits at a crossroads of the Cocos, Nazca and Caribbean plates, with a smaller Panama block wedged in between. Stresses build up along their boundaries for decades, sometimes centuries, before giving way in a matter of seconds. Friday's earthquake, initially pegged at magnitude 8.0 before being revised down to 7.7, was a stark reminder that the region is far from settled.

Early reports suggested that the death toll was mercifully low, but the damage to water treatment plants in the Azuero peninsula could prove more insidious in the weeks ahead. In disasters of this kind, it is often not the shaking itself but the knock-on effects, from contaminated water to disrupted supply chains, that take the heaviest toll.

a latecomer – *un recién llegado*

to grind – *moler, rozar con fricción*

restlessness – *inquietud, desasosiego*

wedged in between – *encajado, metido a presión entre*

to give way – ceder, romperse

to peg at – fijar, estimar en (una cifra)

insidious – que avanza de forma silenciosa y dañina

knock-on effects – efectos en cadena, colaterales

Your turn (answer in English):

1. Why might the damage to water plants be more dangerous than the shaking itself?

---

---

---

2. Write a sentence about a lab experiment using "knock-on effects".

---

---

---

## ● SÁBADO DE BALLET

# Manon, de Kenneth MacMillan (1974)

10

*Un ballet sin cisnes ni hadas: una chica, la plata y un amor que la arrastra hasta un pantano de Luisiana. El Ballet Estable del Colón lo hace del 5 al 15 de noviembre.*

**E**n 1731, el abate **Prévost** publicó *Historia del caballero Des Grieux y de Manon Lescaut*, una novela escandalosa para su época. Manon tiene 16 años y va camino de un convento cuando conoce, en una posada, a Des Grieux, un estudiante de teología. Se fugan a París. Pero Manon quiere amor y lujo, y su hermano Lescaut se la vende a un rico, Monsieur G. M. Ella vuelve con Des Grieux, la arrestan por prostitución y la deportan a la colonia francesa de Luisiana. Des Grieux la sigue y ella muere en sus brazos, en un pantano.

La historia ya era ópera dos veces (Massenet en 1884, Puccini en 1893) cuando **Kenneth MacMillan** la llevó al ballet para el Royal Ballet en 1974, con **Antoinette Sibley** y **Anthony Dowell**. Para no competir con las óperas, no usó la música de la ópera de Massenet: Leighton Lucas armó una partitura con otras obras del mismo compositor (canciones, oratorios, piezas orquestales).

### POR QUÉ ES DISTINTO

- **No hay virtuosismo por el virtuosismo:** MacMillan venía de la escuela británica de ballet narrativo, como Frederick Ashton, pero más oscura. Cada paso cuenta algo del personaje.
- **Los lifts:** el ballet es famoso por sus elevaciones, en las que Manon parece volar, girar en el aire o caer de cabeza a los brazos de Des Grieux. Son de las más difíciles del repertorio para la pareja.
- **La heroína no es buena:** Manon no es Giselle ni Odette. Es ambiciosa, contradictoria y muy joven. Eso hace al papel tan buscado por las bailarinas.



Kenneth MacMillan.

Foto: Spudgun67 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

## Para mirar: el pas de deux del dormitorio, en ensayo



### Manon • pas de deux del dormitorio, en ensayo

The Royal Ballet · Melissa Hamilton y Matthew Golding con Sibley y Dowell · mirar en YouTube

Qué mirar: **Antoinette Sibley** y **Anthony Dowell**, los primeros Manon y Des Grieux, les enseñan el papel a Melissa Hamilton y Matthew Golding. Es el primer acto, en el cuarto de París: Des Grieux escribe una carta a su padre y Manon lo interrumpe hasta que él deja la pluma. Fíjate cómo los creadores corrigen detalles mínimos (el ángulo de una mano, el tiempo de una mirada) que cambian el sentido de la escena.

### QUÉ MIRAR EN UNA FUNCIÓN

- **Acto I, el pas de deux del dormitorio:** el amor feliz, todo entrega y juego.
- **Acto II, la fiesta:** Manon pasa de mano en mano entre los hombres, elevada sin tocar el piso. Es el mismo tipo de *lift* del dormitorio, pero ahora es una mercancía.
- **Acto III, el pas de deux del pantano:** Manon, rapada y deportada, delira y muere. Las elevaciones del amor feliz vuelven, pero desesperadas. Es una de las escenas más intensas del ballet del siglo XX.

### EN BUENOS AIRES Y EN EL MUNDO

El Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por **Julio Bocca**, presenta *Manon* del 5 al 15 de noviembre, y cierra el año con *El cascanueces*. Fíjate el elenco y las entradas en [teatrocolon.org.ar](http://teatrocolon.org.ar). Y en Londres, el Royal Ballet abre su temporada 2026/27 con *Manon* el martes 13 de octubre. Marianela Núñez, la argentina primera bailarina de esa compañía, es una de las grandes Manon de su generación.

Después de ver el video: ¿qué corrección de Sibley o Dowell te sorprendió más?

---

---

---

---

---

● HOY EN LA HISTORIA · UN LUGAR EN EL MAPA

# 10 de octubre de 1911: el levantamiento de Wuchang, el fin del último emperador

11

En la noche del 10 de octubre de 1911, soldados del Nuevo Ejército de la dinastía Qing se sublevaron en **Wuchang**. Un accidente había apurado los planes: días antes había explotado una bomba en un depósito de los revolucionarios en Hankou, y la policía encontró las listas de los conjurados. Iban a ser arrestados, así que se levantaron antes. En pocas semanas, la mayoría de las provincias del sur declararon su independencia de Pekín. El 1 de enero de 1912, **Sun Yat-sen** asumió como presidente provisional de la República de China, y en febrero abdicó Puyi, el último emperador, de 6 años. Se terminaban más de dos mil años de imperio.



Sun Yat-sen, primer presidente provisional de la República de China.  
Foto: 上海同生照相馆 (K.T. Thompson) · Public domain · Wikimedia Commons

El 10 de octubre todavía se celebra como el «**Doble Diez**» (por el décimo día del décimo mes), el día nacional de Taiwán, donde se refugió el gobierno de la República en 1949.

## El lugar: Wuhan



Wuhan, sobre el Yangtsé.

Foto: User:Vmenkov · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

|           |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DÓNDE     | En el centro de China, en la confluencia del río Yangtsé y su afluente, el Han.                                                                                                                        |
| EL NOMBRE | Wuhan es la unión de tres ciudades: <b>W</b> uchang, Hankou y <b>H</b> anyang, que se fusionaron en 1927.                                                                                              |
| HOY       | Una metrópoli de más de 13 millones de habitantes, nudo ferroviario e industrial, con grandes universidades. El mundo la conoció en 2020 como el lugar donde se detectó por primera vez el SARS-CoV-2. |

Dibujá el curso del Yangtsé y marcá Wuhan, Shanghái (en la desembocadura) y Pekín.

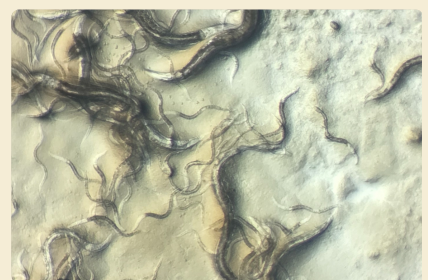
## ● LO QUE ME ASOMBRA HOY

# El gusano al que le conocemos cada célula, y las 131 que mueren a propósito

12

Un adulto hermafrodita de *Caenorhabditis elegans* mide un milímetro y tiene exactamente **959 núcleos somáticos**, siempre los mismos, en el mismo lugar. En los años 70, John Sulston pasó meses mirando embriones vivos con un microscopio de contraste interferencial, dibujando a mano cada división, hasta reconstruir el linaje completo, de la cigota al adulto. Ningún otro animal se conoce así.

Lo más asombroso apareció en el camino: a lo largo del desarrollo nacen 1.090 células, pero **131 mueren**, siempre las mismas y en el mismo momento. Es muerte programada. Robert Horvitz buscó los mutantes en los que esas células no morían y encontró los genes *ced-3*, *ced-4* y *ced-9*: los equivalentes de nuestras caspasas, de APAF-1 y de BCL-2. Así se descubrió la maquinaria molecular de la **apoptosis**. Sulston, Horvitz y Sydney Brenner ganaron el Nobel en 2002.



*Caenorhabditis elegans*.

Foto: Gannu03 · CC BY-SA 4.0 ·  
Wikimedia Commons



# Para el recreo del estudio

Completá cada fila, cada columna y cada caja de 3×3 con los números del 1 al 9, sin repetir. Tiene una sola solución.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |   |   | 7 | 6 |   | 3 |   | 1 |
|   |   |   |   | 3 | 9 |   | 5 |   |
| 4 |   |   |   |   | 8 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 |   | 7 |   |   |   | 6 |   | 3 |
|   | 2 |   | 6 | 4 |   |   |   |   |
|   | 7 |   |   |   |   |   | 1 |   |
| 1 | 9 | 5 | 2 |   |   |   |   |   |
| 2 |   | 8 |   |   | 6 |   |   | 9 |

# Repaso y quiz de la mañana

REPASO DE IDIOMAS

En francés: «hoy es viernes», «la película es a las ocho de la noche» y «son las siete y cuarto».

In English: what do «to paper over», «by rights» and «a quirk» mean?

## Quiz

1. ¿Qué enzima escribe las marcas en la DNA Typewriter?

☐ Una recombinasa Cre

☐ Una citidina desaminasa

☐ Un prime editor

2. ¿Hasta qué estadio llega el árbol del ratón?

☐ E13.5

☐ El nacimiento

☐ E3.5, el blastocisto

3. ¿De dónde viene el ADN «fetal» libre en la sangre materna?

☐ De glóbulos rojos fetales

☐ Del trofoblasto placentario

☐ Del líquido amniótico

4. ¿Por qué un NIPT positivo se confirma con un estudio invasivo?

☐ Porque es un tamizaje y existe el mosaicismo placentario

☐ Porque la secuenciación tiene errores de base

☐ Porque no detecta la trisomía 21

5. ¿Qué forma el ácido oxálico de la acelga con el calcio de la saliva?

☐ Carbonato de calcio

☐ Fosfato de calcio

☐ Oxalato de calcio

6. Lo fucsia de la Santa Rita son...

☐ Pétalos con antocianinas

☐ Brácteas con betalaínas

☐ Sépalos con carotenoides

7. ¿Quiénes fueron los primeros Manon y Des Grieux de MacMillan?

☐ Antoinette Sibley y Anthony Dowell

☐ Margot Fonteyn y Rudolf Nuréyev

☐ Marianela Núñez y Vadim Muntagirov

8. ¿Dónde muere Manon?

☐ En una cárcel de París

☐ En un convento

☐ En un pantano de Luisiana

9. «Le dimanche, je joue au hockey» significa...

☐ Este domingo miro hockey

☐ Los domingos juego al hockey

☐ El domingo hay hockey

10. «Knock-on effects» son...

☐ Efectos en cadena

☐ Golpes de suerte

☐ Efectos secundarios de un fármaco

## Escritura: tres líneas para hoy

¿Qué estudiás hoy? Escribí un objetivo concreto para el sábado y, a la noche, tildá si lo cumpliste.

---

---

---

---

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 |
| 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 |
| 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 |
| 7 | 6 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 |

Sudoku:

1. Quiz: un prime editor · E13.5 · del trofoblasto ·  
tamizaje y mosaicismos · oxalato de calcio ·  
brácteas con betalinas · Sibley y Dowell · en un  
pantano de Luisiana · los domingos juego al  
hockey · efectos en cadena.
2. Repaso: aujourd'hui, c'est vendredi · le film est à  
huit heures du soir · il est sept heures et quart ·

3. Français 1: Le dimanche, je joue au hockey.  
disimular, tapar · en rigor · una rareza.
4. English 1 (por ejemplo): Contaminated water can  
spread disease for weeks after the earthquake,  
long after the shaking stops.

Fuentes de esta edición

- CNN en Español: el sismo en Panamá · La República · Milenio
- Telemundo: el mundo al mediodía · EFE vía Infobae
- El Destape: AMIA, ARANDÚ y Diputados · MDZ
- MinutoUno: el clima de hoy (SMN)
- Science: DNA Typewriter · Science News · News-Medical · GEN
- Dealroom: Héritas · SBBMCh: Héritas Vision
- Teatro Colón: ballet · Gramilano: Manon en el Royal Ballet · YouTube: Manon en ensayo

*Mañana, domingo: edición lenta, la semana en diez titulares y el repaso completo de idiomas. Suerte en el hockey.*  
— *Lula.*